

Teorías y modelos de la percepción

~~~~~ Lic. Nicolás Nahuel Romero





# Bibliografía

- Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2005). Psicología y vida. México: Pearson. (Cap. 4)
- Gross, R. (2004). Psicología: la ciencia de la mente y la conducta. México: Manual Moderno. (Caps. 15).

# Conceptos

## Percepción

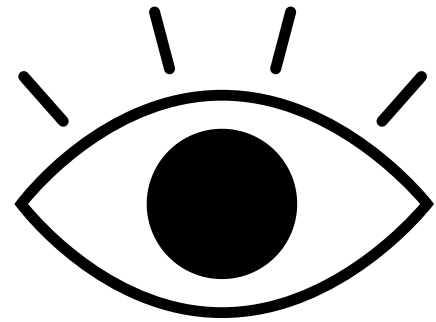
- La elaboración, interpretación y aprehensión de un estímulo sensorial basada, por ejemplo, en información previa.

## Percepto

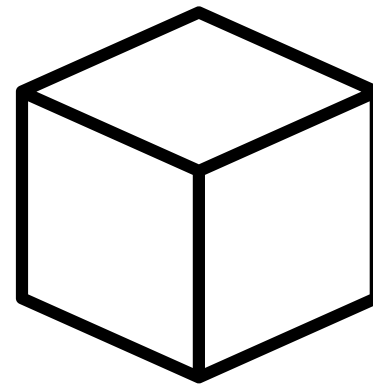
- Lo que se percibe, el resultado fenomenológico del acto de percibir.



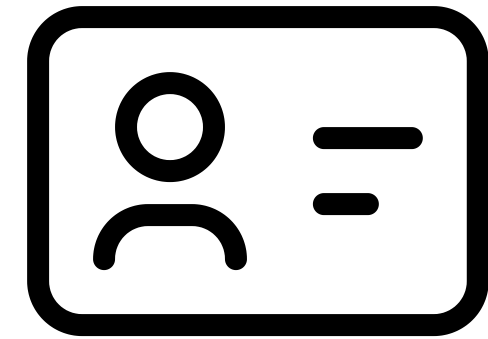
# Etapas del proceso perceptual



**Sensación**



**Organización  
perceptual**



**Identificación y  
reconocimiento**



# Sensación

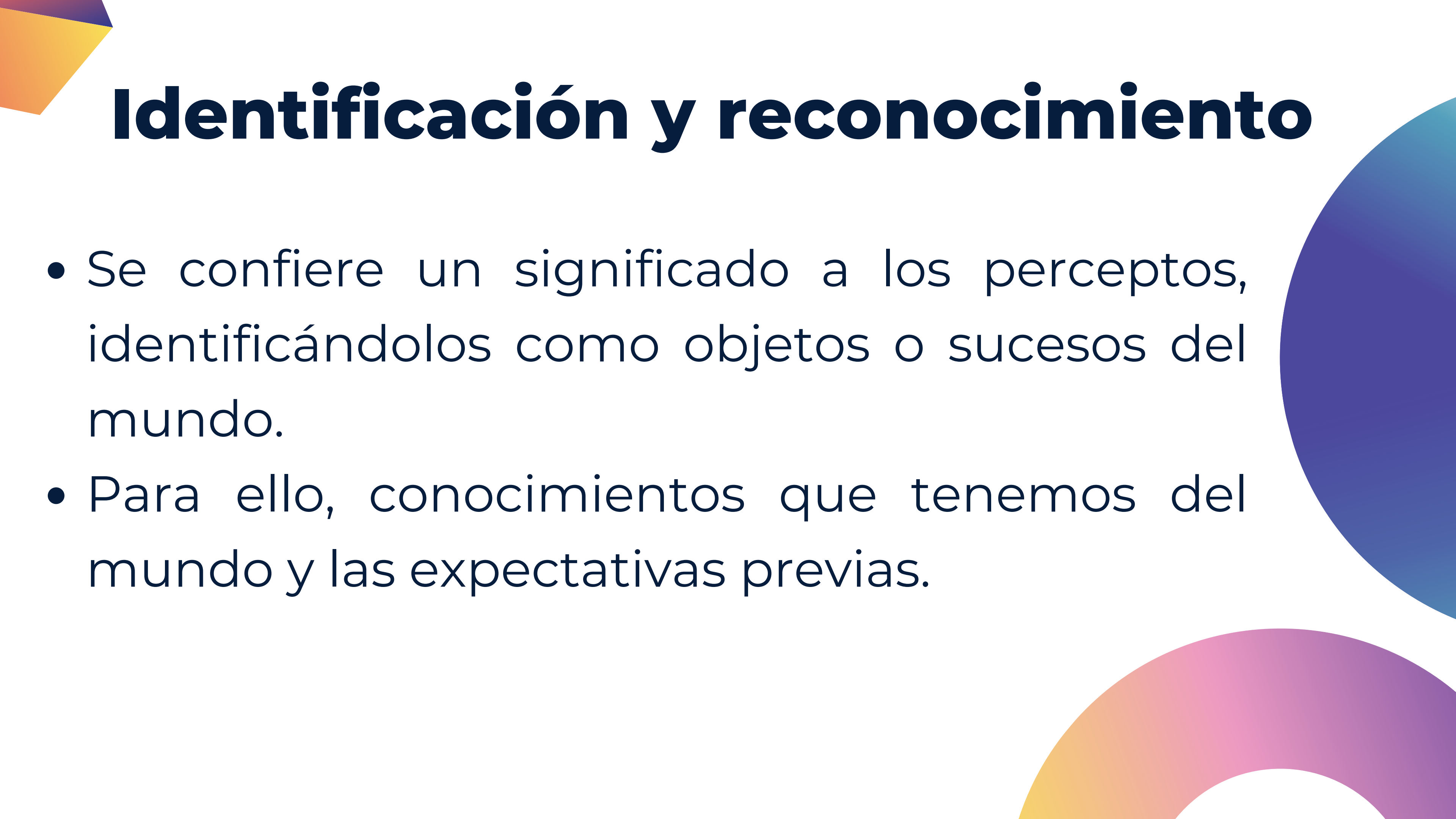
- La experiencia que los estímulos elicitán en el órgano sensorial.
- Receptores producen impulsos nerviosos.
- La imagen óptica en la retina -> Estímulo proximal.



# Organización perceptual

- Representación interna de un objeto externo.
- Aproximada en tamaño, forma, movimiento, distancia.
- Síntesis de las de las características sensoriales simples.
- En general ocurren tan rápidamente que estas operaciones no se perciben.





# Identificación y reconocimiento

- Se confiere un significado a los perceptos, identificándolos como objetos o sucesos del mundo.
- Para ello, conocimientos que tenemos del mundo y las expectativas previas.



# Percepción

El proceso de estimar las características de los estímulos distales a partir de la información de los estímulos próximos y nuestro conocimiento previo.



# Proceso perceptual



# Psicofísica

- Fechner. Relacionar un estímulo físico con experiencias sensoriales
- ¿Cuál es la mínima energía que detecta un organismo? → **Umbral absoluto**
- ¿Cuál es la menor diferencia entre dos estímulos que se reconoce como tal? → **Umbral diferencial**
- Reconocimiento la mitad de las veces.

# Escuela de la Gestalt

## Ehrenfels (1890)

- Afirma que muchos grupos de estímulos adquieren un patrón de calidad que es mayor que la suma de sus partes.
- Esta propiedad emergente es lo que llamó Gestaltqualitäten, o cualidad de la forma.

## Psicólogos de la Gestalt (1900-1909)

- Intentaron descubrir los principios a través de los cuales la información sensorial es interpretada.
- **Innata y universal.**



# Percepción de forma

## Ley de figura-fondo

- Para reconocer una imagen: segmentar el campo visual en objetos y el espacio que los rodea.
- **Delimitación del contorno.**
- Además, información respecto del tamaño, la orientación y la simetría para diferenciar las figuras del fondo.
- Información ambigua puede generar **inversión figura-fondo**.



# Percepción de forma

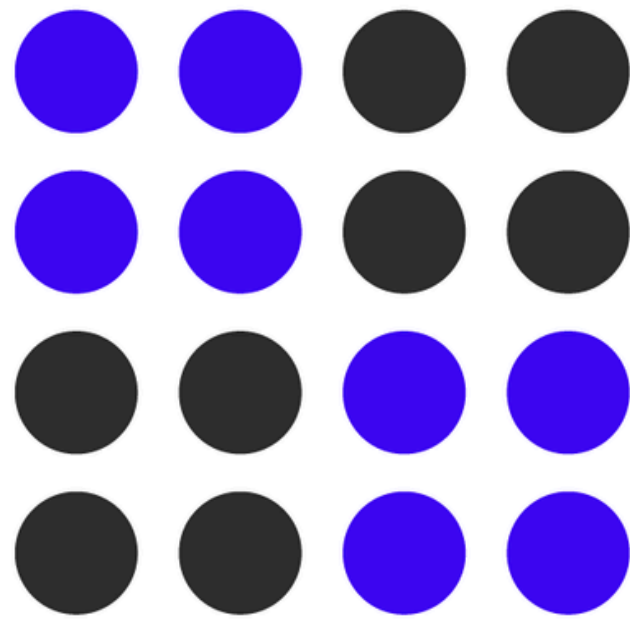
## Ley de la buena forma

- Los objetos son percibidos como enteros organizados.
- Identificaron diferentes "leyes" de organización o agrupamiento perceptivo.
- Estas leyes pueden resumirse bajo el encabezamiento de "Ley de la buena forma o de precisión" (ley de Prägnanz).

**Habiendo más de una organización perceptual posible sobre el mismo estímulo se tiende a percibir la más simétrica, uniforme y estable.**

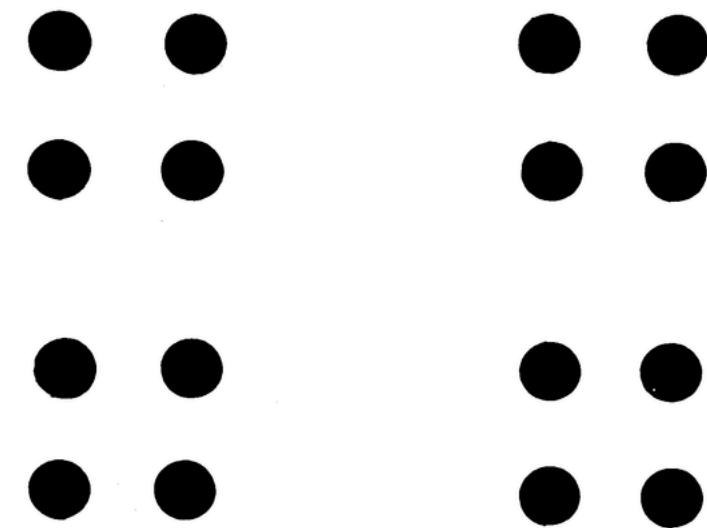
# Ley de semejanza

Los elementos similares se perciben agrupados.



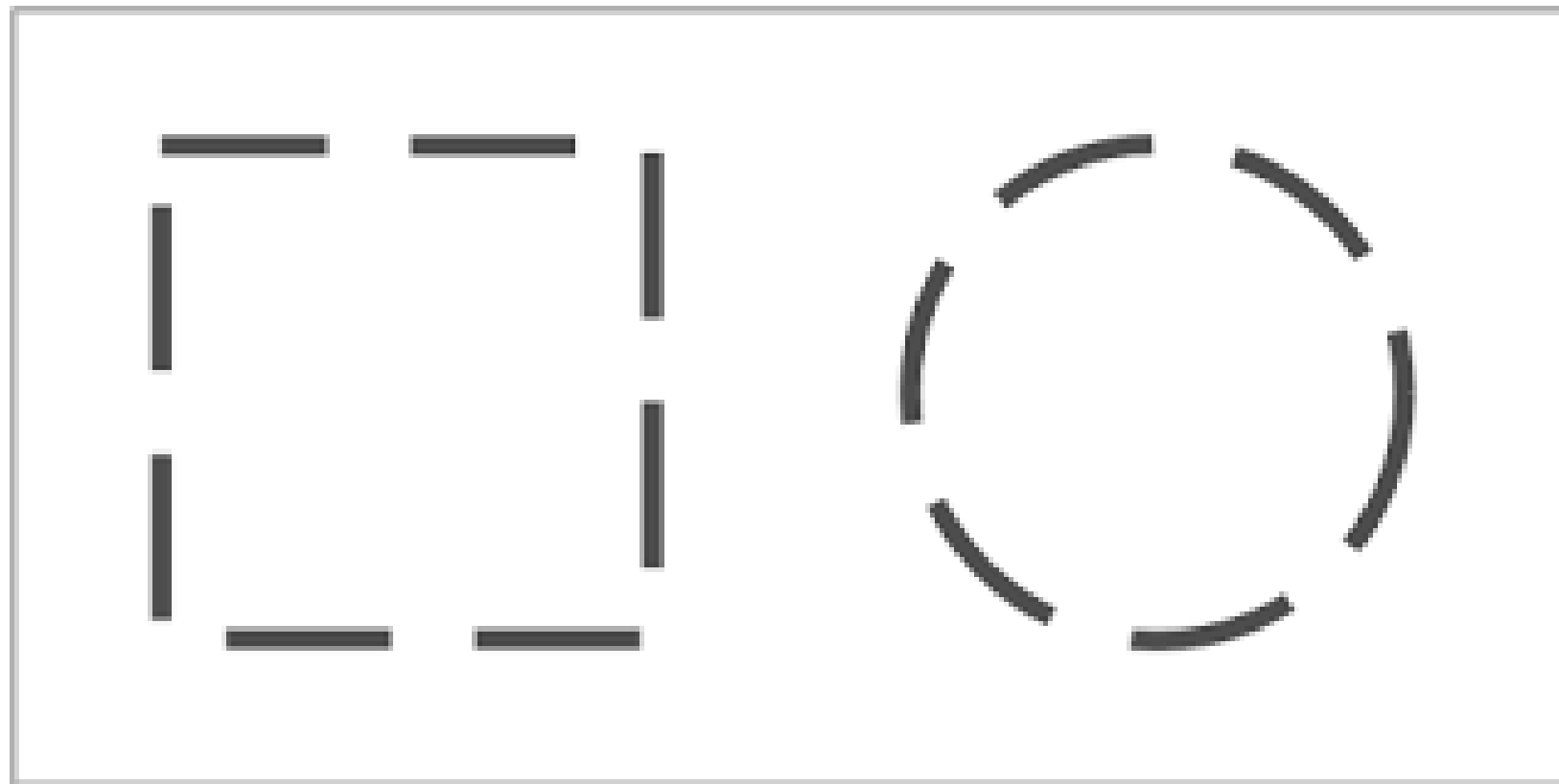
# Ley de proximidad

Elementos más cercanos espacial o temporalmente se perciben como de un mismo conjunto



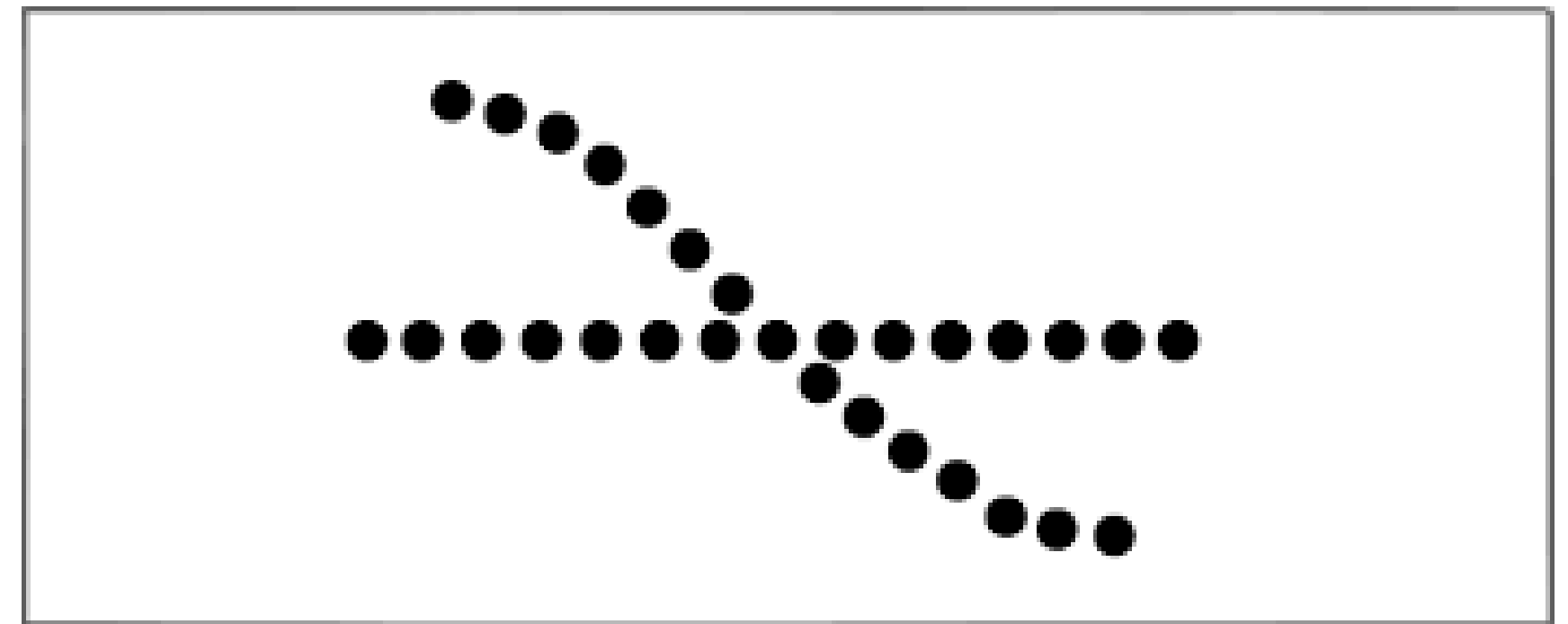
# Ley de cierre

Tendencia a completar figuras abiertas para distinguirlas mejor del fondo.



# Ley de la buena continuidad

Tendencia a ver figuras continuas en el espacio en vez de discontinuas.



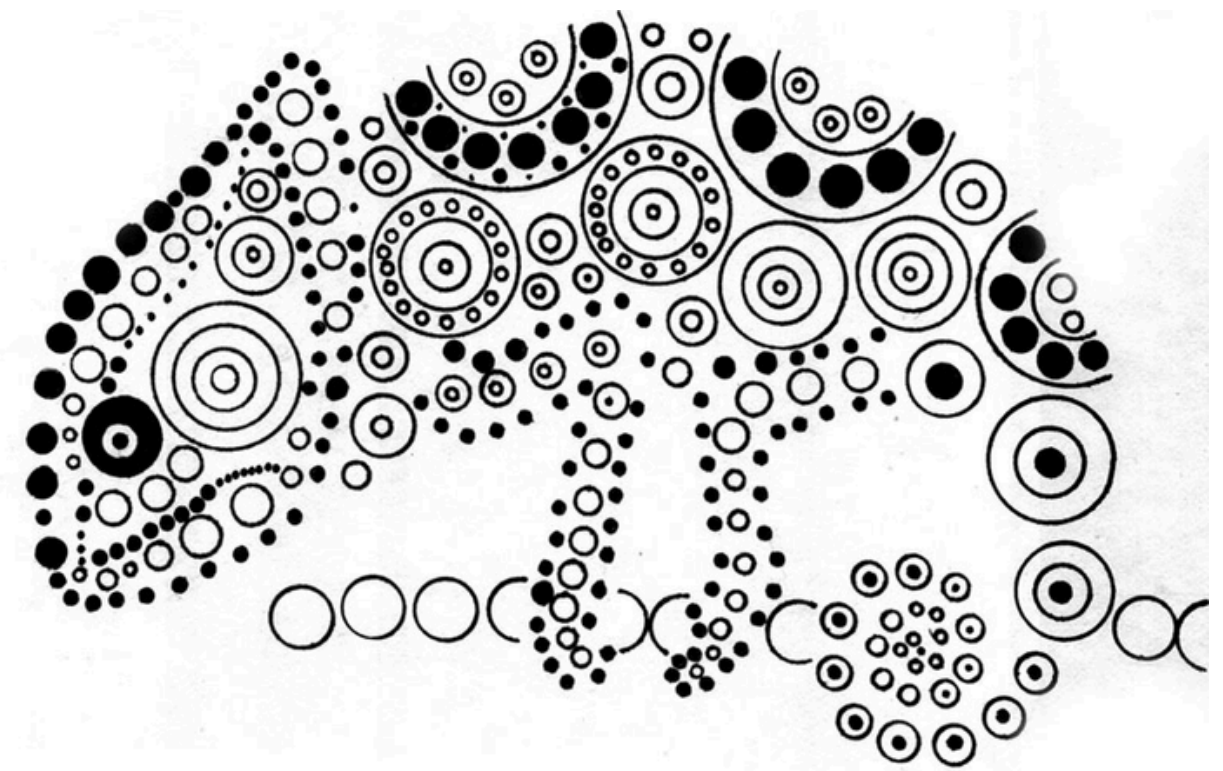
# Ley de destino común

Los elementos que se mueven en la misma dirección son percibidos como un conjunto.



# Ley de la relación parte-todo

El todo es más que la suma de los elementos individuales.



# Críticas a la Gestalt

- **Innatismo:** ¿El cerebro humano está programado para percibir de esta manera?
- Centrada en descripción más que explicación.
- Ausencia de metodología experimental.





¿Cómo hace  
nuestro cerebro  
para procesar en  
tres dimensiones  
imágenes en dos?



# Percepción del espacio tridimensional

## Percepción de **profundidad**

- Es la capacidad del cerebro para organizar las percepciones bidimensionales que llegan a la retina en percepciones tridimensionales. Esto se realiza a través de:
  - **Claves binoculares (no pictóricas)** → utilizan información de ambos ojos .
  - **Claves monoculares (pictóricas)** → disponibles en cada ojo por separado.

# Claves binoculares

- **Disparidad retinal**
- **Estereopsia**
- **Convergencia**
- **Acomodación**



# Claves monoculares

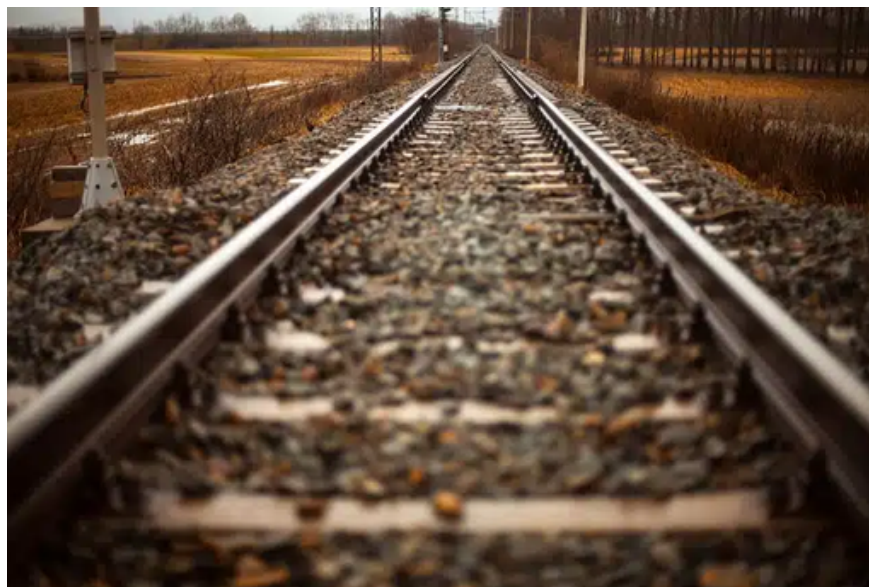
- **Tamaño relativo**
- **Brillantez relativa**
- **Superposición**

Cuando percibimos a  
más distancia.  
Refieren a aspectos del  
campo visual (NO de  
los ojos)



# Claves monoculares

- **Perspectiva lineal**
- **Perspectiva aérea**
- **Altura en el plano horizontal**



# Claves monoculares

- Luz y sombra
- Gradiente de textura
- Paralaje de movimiento



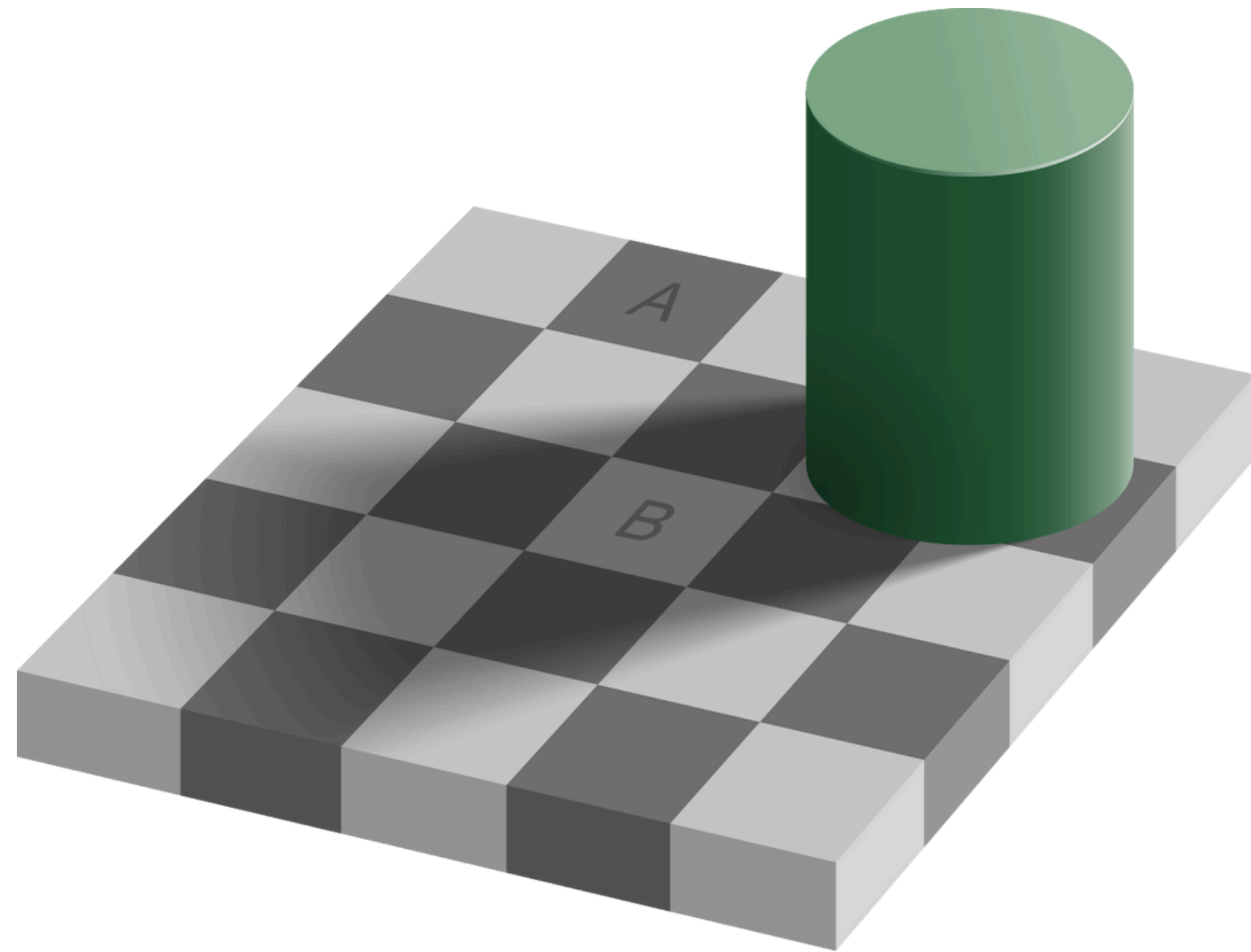


# Percepción del espacio tridimensional:

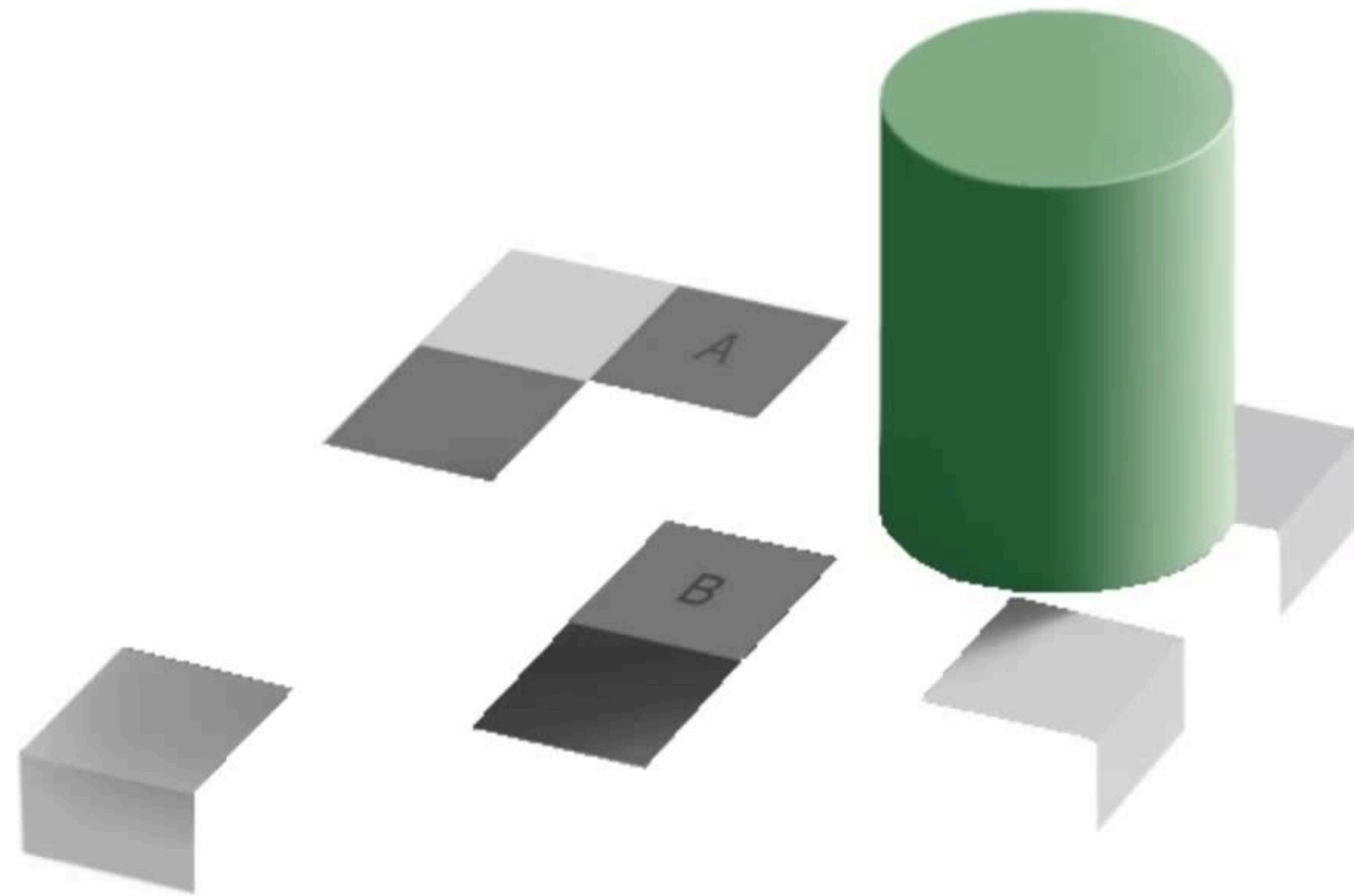
## **Constancia perceptual**

- Es la percepción de un objeto como no cambiante a pesar de los cambios en la información que llega a los órganos sensoriales.
- **Tamaño**
- **Forma**
- **Localización**
- **Brillo**
- **Color**

# Constancia de brillo



# Constancia de brillo



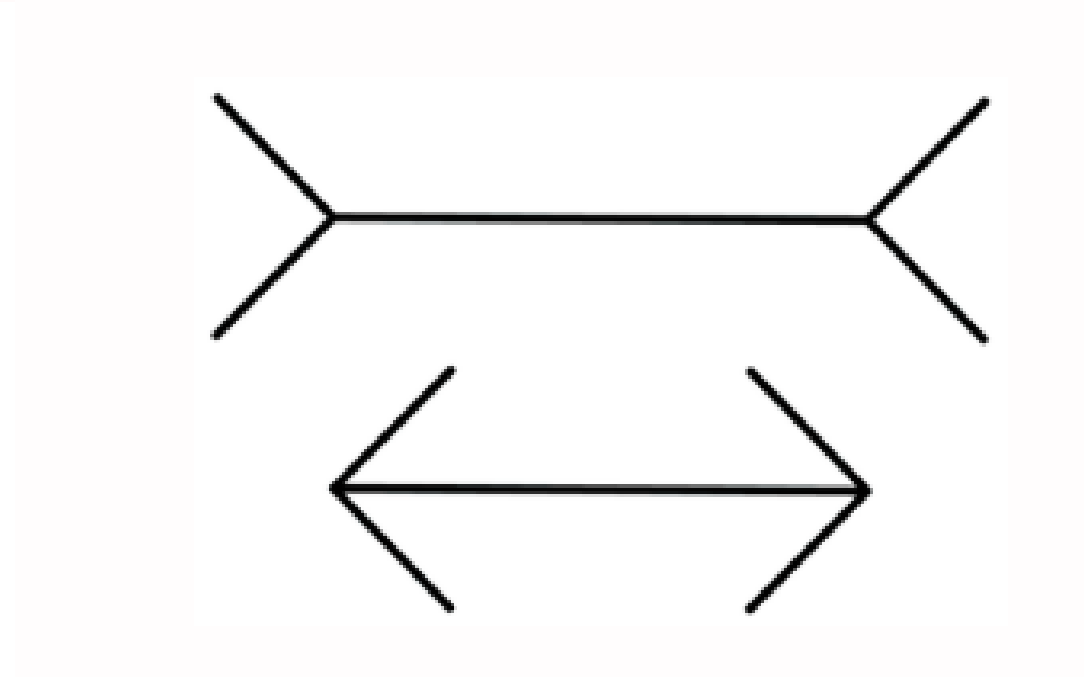
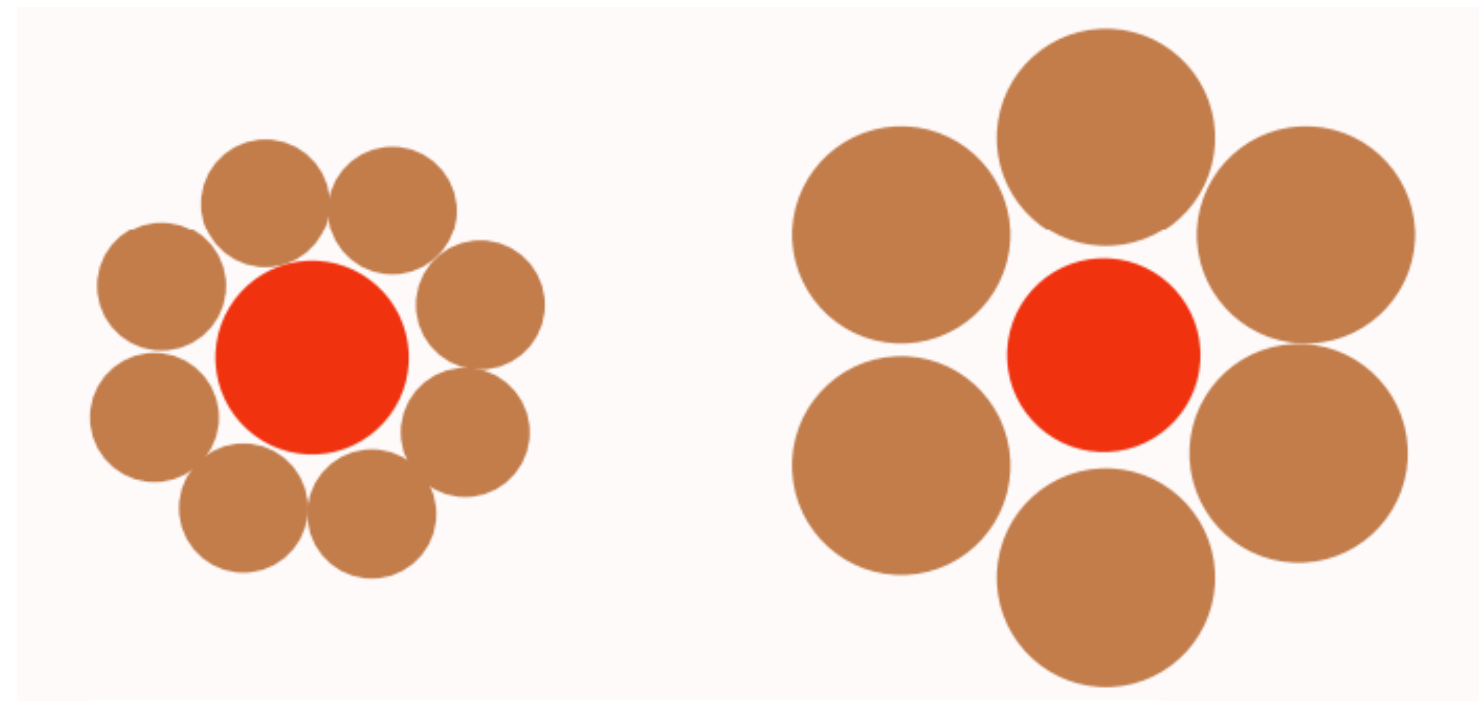
Edward H. Adelson

# Ilusiones

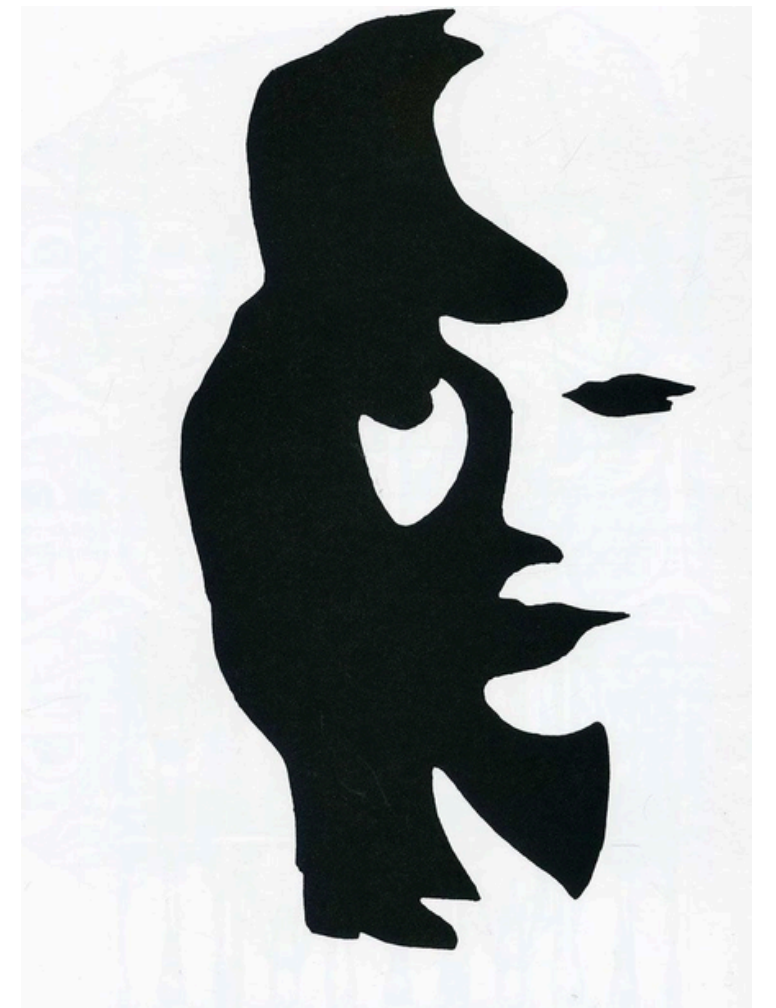
- Fenómeno en el cual la percepción de un objeto no coincide con sus características físicas reales.
- **Distorsiones** (o ilusiones geométricas)
- **Figuras ambiguas** (o reversibles)
- **Figuras paradójicas** (u objetos imposibles)
- **Ficciones**



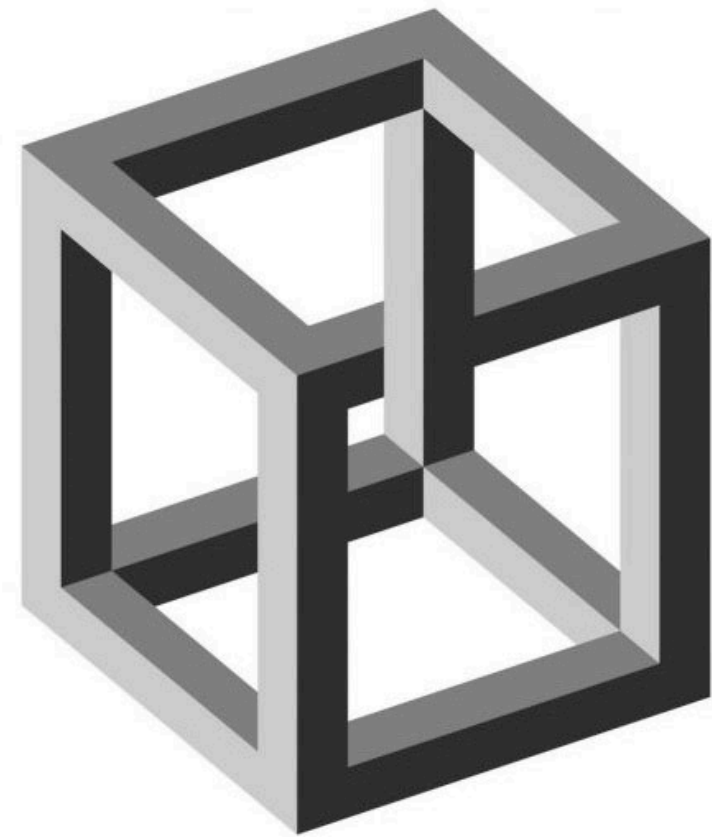
# Distorsiones



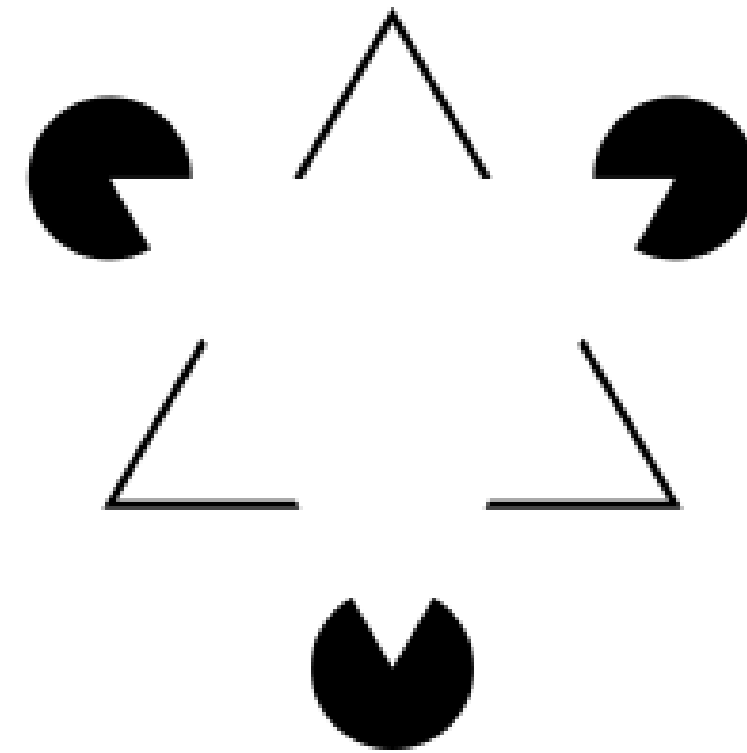
# Figuras ambiguas



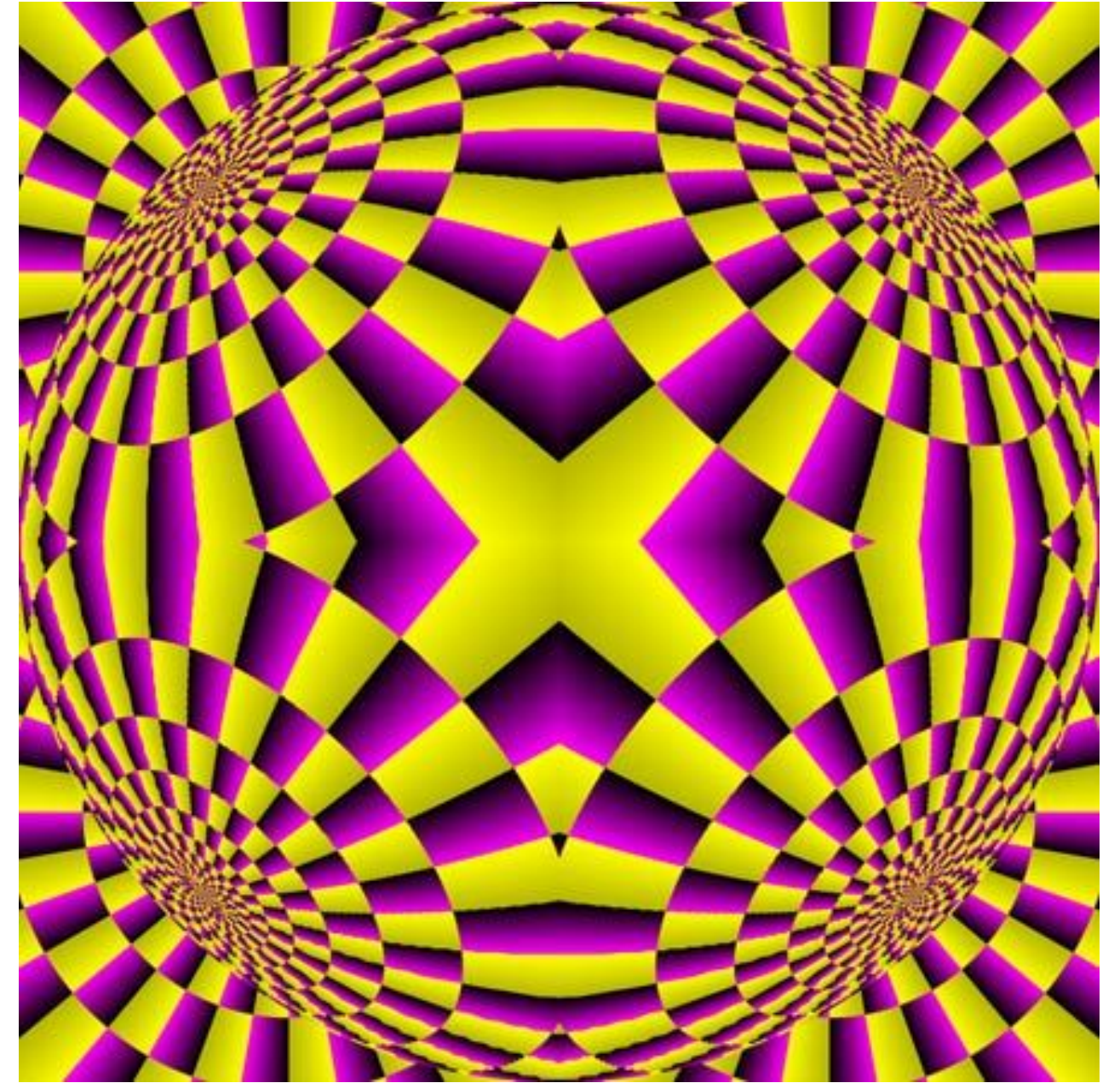
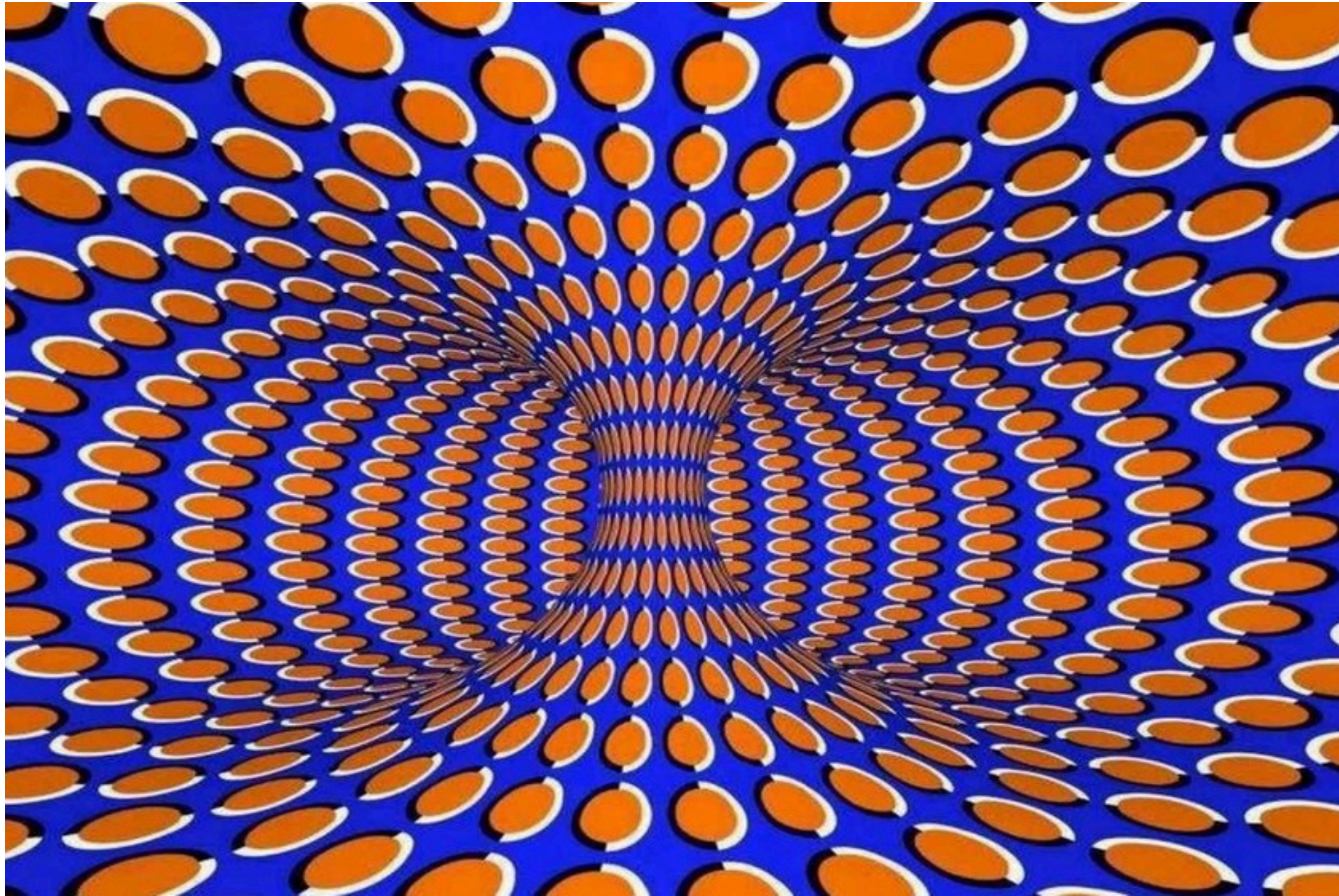
# Figuras paradójicas



# Ficciones



# Ilusiones de movimiento



# Teorías de la formación del percepto

## Directa

## Indirecta

EMPIRISTA

- La información sensorial es rica, la percepción simplemente levanta la información presentada en los órganos sensoriales.
- Bottom-up; guiada por los datos.
- Gibson (1966).

- Percepción como proceso dinámico en el que la mente busca interpretaciones posibles a los patrones de información sensorial.
- Top-down; guiada por conceptos.
- Gregory (1972).

NATIVISTA

- Gestalt



# Teoría ecológica (Gibson, 1966)

- Existe en el ambiente suficiente información como para formar una imagen del mundo precisa de manera directa.
- Sensación = Percepción.
- Estímulo proximal = estímulo distal.
- La info. que recibimos sobre el color, forma, profundidad, etc es suficiente.
- Información se percibe a través de tres fuentes: patrones de flujo óptico, posibilitadores e invariantes.



# Teoría ecológica (Gibson, 1966)

- **Posibilitadores** (affordances): oportunidades de acción.
- **Patrones de flujo óptico**: información dinámica que especifica movimiento y estructura del entorno.
- **Invariantes**: relaciones estables en los patrones ópticos que permiten detectar forma, profundidad y tiempo (p.e. gradiente de textura).

# Críticas a Gibson

## Reduccionismo

Información almacenada en la memoria de largo plazo modifica la percepción.

## Ilusiones

No pudo explicar las ilusiones ni las invariables físicas.

## Posibilitadores

No podemos concebir que no se necesiten conocimientos previos (cultura).





# Teoría constructivista (Gregory, 1972)

- La información de los sentidos es insuficiente para la creación de una representación precisa del mundo y por lo tanto la percepción es una búsqueda dinámica de la mejor interpretación de información sensorial.
- Sensación  $\neq$  Percepción
- La percepción es un proceso de **generación de hipótesis** acerca del ambiente basada en expectativas y conocimiento previo.
- Las ilusiones ocurren cuando la hipótesis **no concuerda** con la información sensorial presente (distintas interpretaciones posibles).

# Críticas a Gregory

Si la percepción es constructiva ¿cómo se inicia? ¿cómo es posible que haya experiencias comunes entre personas diferentes?

La percepción generalmente es exacta. Poco probable que las imágenes retinales sean tan ambiguas y faltas de detalle.

**Validez ecológica:**  
por el uso de experimentos de laboratorio





# Teoría computacional (Marr, 1982)

- La teoría está centrada en explicar cómo somos capaces de derivar representaciones tridimensionales de los objetos a partir de la imagen en la retina.
- **Nivel computacional:** postula teóricas acerca de cuáles son los procesos necesarios para que se lleve a cabo la percepción y cómo actúan dichos procesos.
- **Nivel algorítmico:** describe las operaciones reales mediante las cuales se llevan a cabo los procesos identificados en el nivel computacional.
- **Nivel de implementación:** aplica en hardware las operaciones algorítmicas organizadas a partir del modelo computacional.



# Teoría computacional (Marr, 1982)

- Propone 4 módulos sucesivos:
  - 1) Imagen o descripción a nivel gris.
  - 2) Boceto primario.
  - 3) Boceto de dos dimensiones y media.
  - 4) Representación del objeto tridimensional.



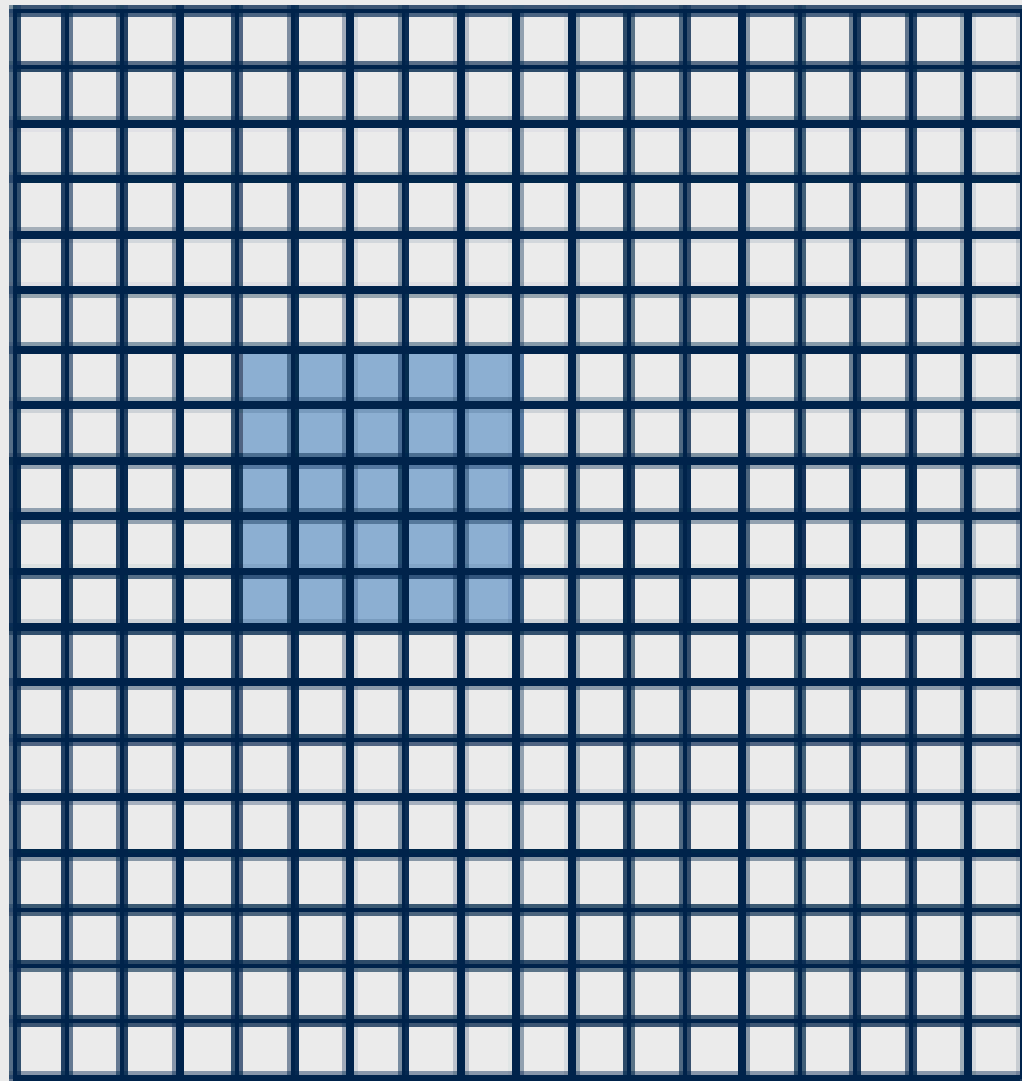
# **Imagen o descripción a nivel gris**

Representa contrastes de luz en cada punto de la imagen retinal para delimitar regiones y límites de las imágenes. Estas regiones y límites no son parte del mundo sino que son producto de la primera instancia del procesamiento visual.

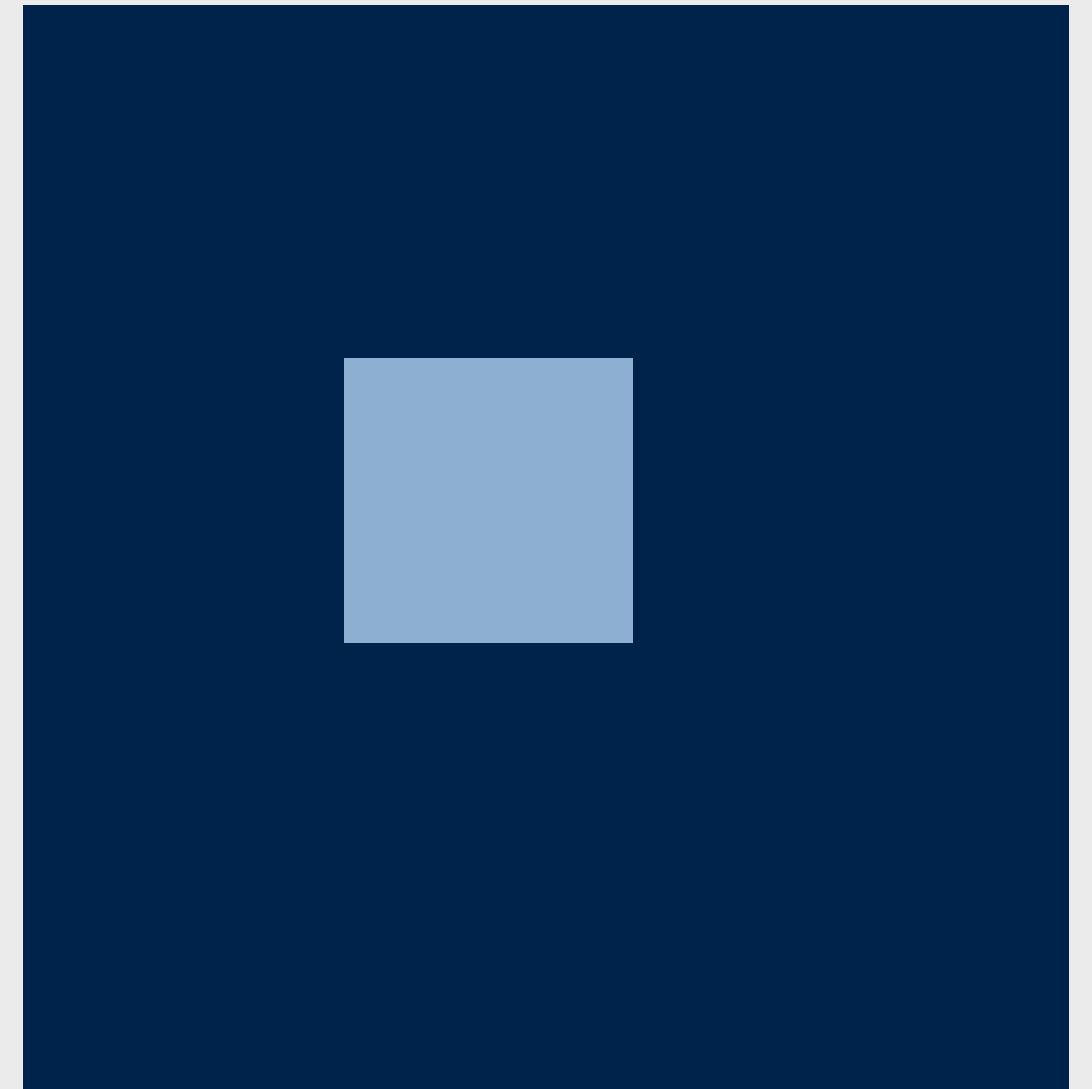
## **Boceto primario**

La información se reprocesa para detectar cambios repentinos en la intensidad de la luz y derivar de ellos bordes, contornos y sombras que permitan formular una representación 2D.

## Descripción a nivel gris

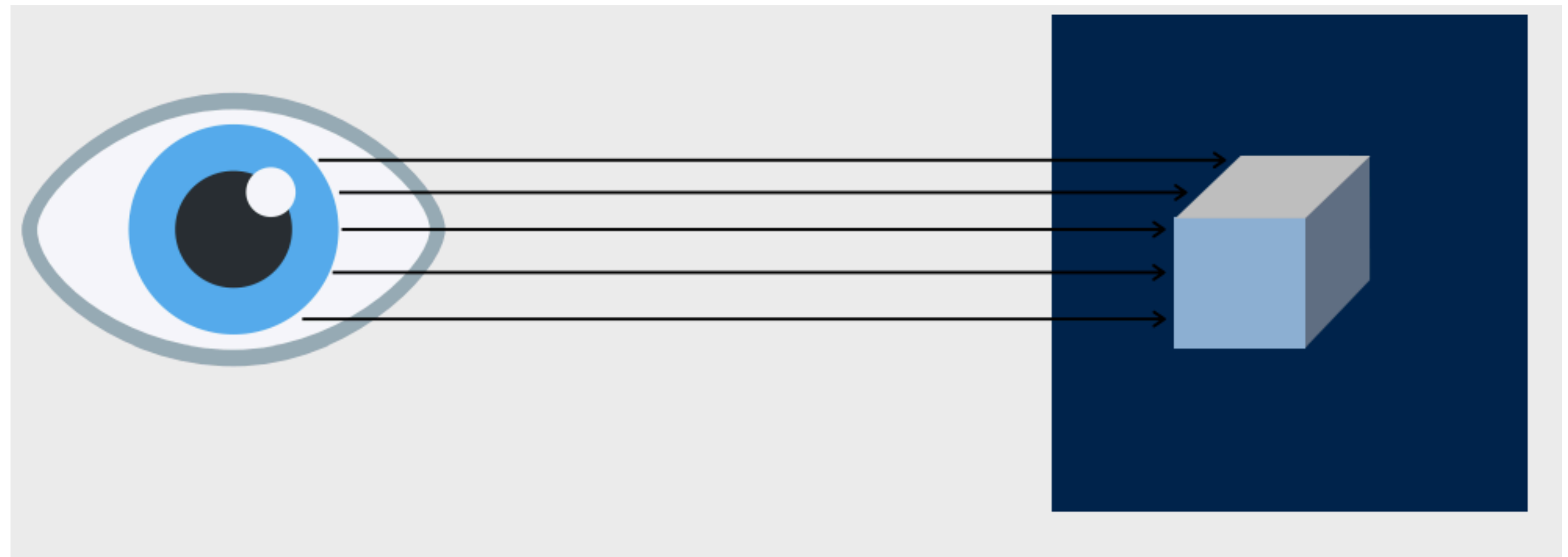


## Boceto primario



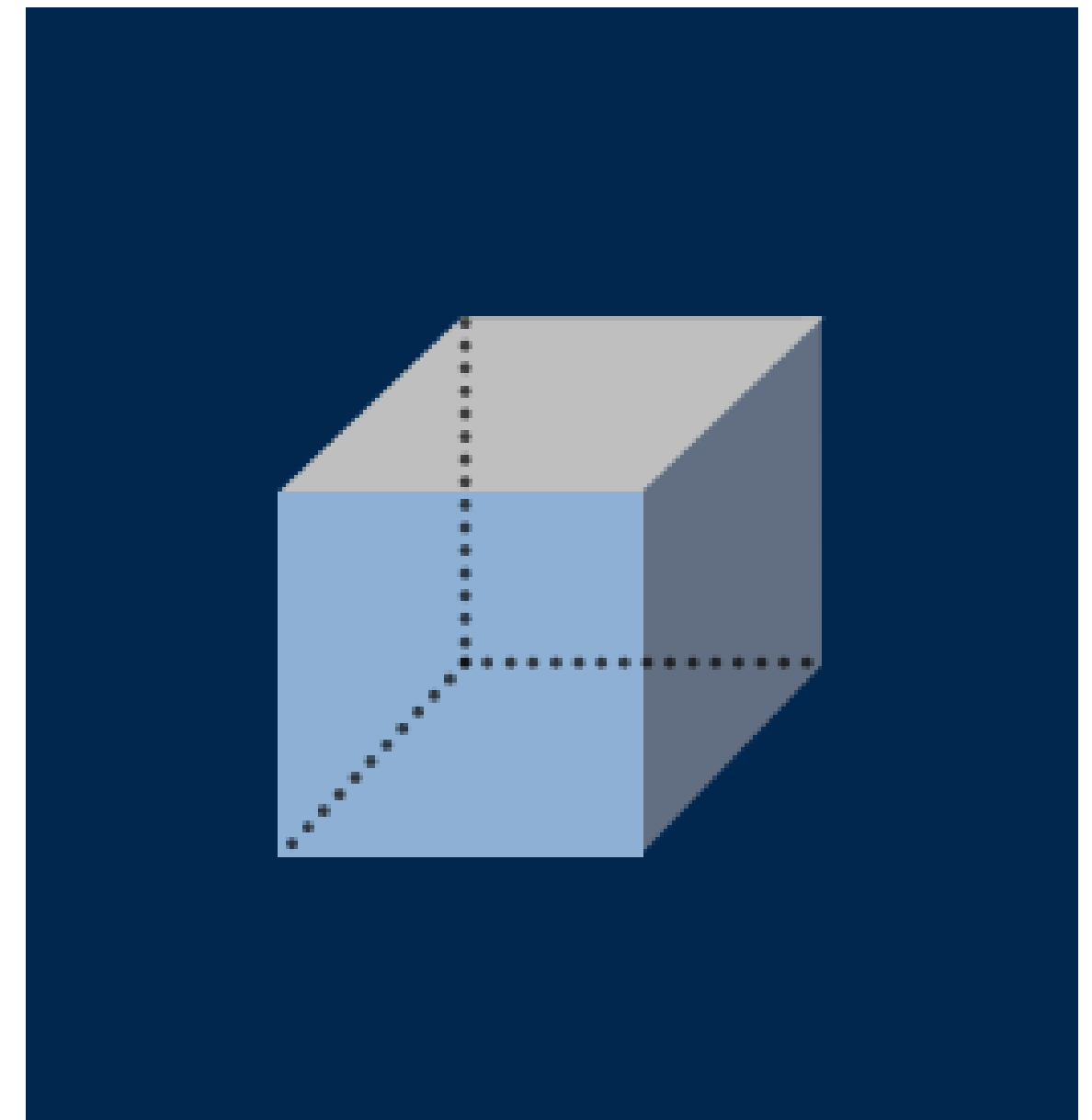
# Nivel de representación de 2 1/2 D

Se analizan las propiedades de la superficie. En función de la intensidad de luz se calcula la distancia relativa entre el perceptor (observador) y el objeto. Se genera una representación de la profundidad de la escena, respecto del observador.



# Nivel de representación de 3D

- Se vuelven explícitas las formas y su organización espacial independiente del observador. Conocimiento de la naturaleza y construcción del objeto (top-down).
- Para percibir las formas de los objetos no es suficiente la información sino que es necesario tener información acerca de las áreas que están fuera del campo visual.
- Reconocimiento a partir de conocimiento presente en la MLP.



# Críticas a Marr

## Modularidad

Existe más interacción entre las etapas del procesamiento.

## Evidencia

Poca para el procesamiento tridimensional.





**Gracias**